Série d'exercices : réactions acide-base

Corrigés en fin de série · Données à 25 °C : $K_e = 1{,}0\times10^{-14}$

Exercice 1 · Solutions basiques

1. Calculer le pH d'une solution d'hydroxyde de potassium à $5{,}0\times10^{-3}$ mol·L^{-1}.
2. Une solution a pH = 11,5. Calculer [HO^-].

Exercice 2 · Méthylamine

Une solution de méthylamine CH_3NH_2 de concentration C = $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} a un pH de 11,3.

1. Écrire l'équation de la réaction avec l'eau.
2. Calculer $[HO^-]_{éq}$ et τ.
3. Calculer K_A et pK_A du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

Exercice 3 · Prédominance

$pK_A(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}76$.

1. Tracer le diagramme de prédominance.
2. Quelle forme prédomine à pH = 3,0 ? à pH = 6,0 ?
3. Calculer $[CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$ à pH = 6,0.

Exercice 4 · Constantes d'équilibre

pK_A : $HCOOH/HCOO^- = 3{,}75$; $CH_3COOH/CH_3COO^- = 4{,}76$; $NH_4^+/NH_3 = 9{,}2$.

1. Classer les acides par force croissante.
2. Calculer K pour : $HCOOH + NH_3 \rightleftharpoons HCOO^- + NH_4^+$.
3. Calculer K pour : $HCOOH + CH_3COO^- \rightleftharpoons HCOO^- + CH_3COOH$, puis pour la réaction inverse.

Exercice 5 · Indicateur coloré

Le BBT ($pK_A \approx 7{,}0$) est jaune sous sa forme acide et bleu sous sa forme basique. Donner la teinte d'une solution de pH 4,0 ; 7,0 ; 9,0.

Corrigés

Exercice 1. 1) pH = 14 + log(5,0×10^{-3}) ≈ **11,7**. 2) [HO$^-$] = 10$^{11,5\,-\,14}$ ≈ **3,2×10^{-3} mol·L^{-1}**.

Exercice 2. 1) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + HO^-$. 2) [HO$^-$] = 10$^{-2,7}$ ≈ **2,0×10^{-3} mol·L^{-1}** ; τ ≈ **0,20**. 3) [$CH_3NH_3^+$] = 2,0×10^{-3} ; [CH_3NH_2] = 8,0×10^{-3} ; K_A = 8,0×10^{-3} × 10$^{-11,3}$/2,0×10^{-3} ≈ **2,0×10^{-11}** ; **pK_A ≈ 10,7**.

Exercice 3. 2) pH = 3,0 < 4,76 : CH_3COOH prédomine ; pH = 6,0 > 4,76 : CH_3COO^- prédomine. 3) rapport = 10$^{6,0\,-\,4,76}$ = 10^{1,24} ≈ **17**.

Exercice 4. 1) $NH_4^+ < CH_3COOH < HCOOH$. 2) K = 10$^{9,2\,-\,3,75}$ ≈ **2,8×10^5** (pratiquement totale). 3) K = 10$^{4,76\,-\,3,75}$ ≈ **10** ; réaction inverse : K' = 1/K ≈ **0,098**.

Exercice 5. pH 4,0 < 6,0 : **jaune** ; pH 7,0 (zone de virage) : **vert** (teinte sensible) ; pH 9,0 > 8,0 : **bleu**.